



14/12/2025



Evolución Tectono-Sedimentaria de Sistemas Semigraben y Pull-Apart en el Centro de la Península Ibérica: Estudio petrológico en Pálmaces de Jadraque y Sigüenza



**Isabel Duque Hernando
Camila I. Fernández Riveras**

**PETROLOGÍA SEDIMENTARIA I
María José Varas Muriel**

ÍNDICE

I.	Introducción.....	01
I.I.	Pálmaces de Jadraque.....	01
I.I.I.	<u>Localización geográfica.....</u>	01
I.I.II.	<u>Contexto geológico.....</u>	01
I.II.	Sigüenza.....	05
I.II.I.	<u>Localización geográfica.....</u>	05
I.II.II.	<u>Contexto geológico.....</u>	05
I.III.	Objetivos.....	06
II.	Características geológicas de la zona.....	06
II.I.	Pálmaces de Jadraque. Cuenca semigraben del Pérmico.....	06
II.I.I.	<u>Sedimentos actuales</u> (Cuaternario).....	07
II.I.II.	<u>Rocas sedimentarias</u> (Pérmico – Triásico - Cretácico).....	08
II.II.	Sigüenza. Cuenca pull-apart (rift) del Mesozoico.....	14
II.II.I.	<u>Rocas sedimentarias</u> (Triásico - Cretácico).....	14
III.	Geología Económica / Patrimonio Geológico Natural / Riesgos Naturales.....	20
IV.	Aportaciones de cada autora.....	23
V.	Referencias Bibliográficas.....	23

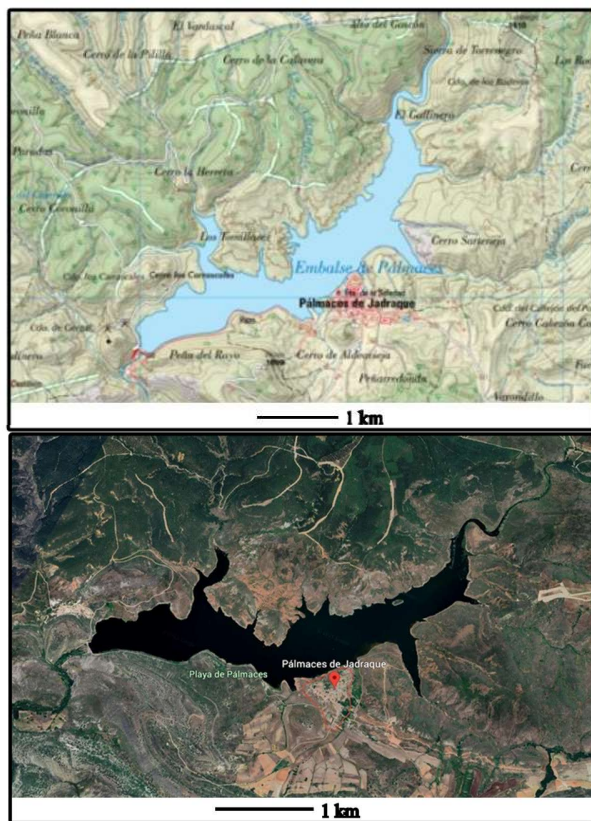
I. Introducción

Las zonas de estudio se localizan en la provincia de Guadalajara, en la transición entre el Sistema Central y la Cordillera Ibérica, un ámbito caracterizado por el desarrollo de cuencas detríticas asociadas a regímenes tectónicos extensionales y pull-apart durante el Pérmico y el Mesozoico, en relación con la fragmentación de Pangea (Varas et al., 2020). En este contexto, se analizan dos cuencas de naturaleza contrastada: el semigraben de Pálmaces de Jadraque y la cuenca pull-apart de Sigüenza.

I.I. Pálmaces de Jadraque

I.I.I. Localización geográfica

Pálmaces de Jadraque (Fig.1) es un municipio con una superficie de 29,41 km² situado a una altitud



de 900 metros, ubicado en la comarca de la Sierra Norte de Guadalajara; en el borde suroriental del Sistema Central, cuya ubicación exacta en coordenadas UTM (ETRS89, Huso 30) es X = 508 783 m, Y = 4 544 897 m. Limita con los municipios de Angón, Negredo, Congostrina, Torremocha de Jadraque y Pinilla de Jadraque.

La zona pertenece a la cuenca del río Cañamares, y destaca el Embalse de Pálmaces como principal elemento geomorfológico y topográfico. El acceso a la localidad se realiza mediante carreteras locales que conectan con la red comarcal, enlazando principalmente con Jadraque y Sigüenza, núcleos de referencia en la región.

Figura 1: Pálmaces de Jadraque y alrededores. Arriba: modificado del Mapa Topográfico Nacional, 1:25000, hoja 460-IV (Hiendelaencina). Abajo: modificado de Google Earth.

I.I.II. Contexto geológico

La zona se sitúa en un sector de convergencia entre las estructuras paleozoicas del basamento del Sistema Central y las cuencas extensionales desarrolladas durante el Pérmico y el Triásico. Este ámbito constituye uno de los mejores ejemplos de cuencas intramontañosas generadas tras la orogenia Varisca, posteriormente reorganizadas en sistemas asimétricos de tipo semigraben

controlados por tectónica extensional activa (Ramos & Sopeña, 1976; Sopeña, 1980; Fernández-Rodríguez, 1991).

Durante el Pérmico, una intensa tectónica extensional dio lugar a cuencas asimétricas con bordes activos que actuaron como principales áreas fuente. La sedimentación se desarrolló en abanicos aluviales proximales. Estas unidades, agrupadas tradicionalmente como P4, registran sedimentación sintectónica asociada al hundimiento del bloque, con evidencias claras de actividad de fallas contemporánea a la acumulación de sedimentos (Ramos & Sopeña, 1976; Sopeña & Sánchez-Moya, 2008).

Con el inicio del Triásico inferior (T1), la cuenca experimentó una reorganización del sistema de drenaje y una disminución relativa del control tectónico directo, dando lugar a sistemas fluviales más organizados, reflejando una reducción progresiva en la energía del medio y una mayor estabilidad tectónica (Sánchez-Moya et al., 2015).

La evolución estratigráfica se enmarca en el colapso postvarisco y el establecimiento de un sistema de cuencas extensivas previo a la fragmentación de Pangea. La zona conserva de forma excepcional la arquitectura sedimentaria, las direcciones de paleocorrientes y las relaciones sintectónicas entre los depósitos detríticos y las estructuras del basamento (Fernández-Rodríguez, 1991). La cartografía MAGNA del IGME confirma esta interpretación, mostrando la disposición asimétrica de las unidades pérmicas y triásicas y su relación con las principales fallas del sector (IGME, hojas MAGNA 460–461) (Fig. 2).

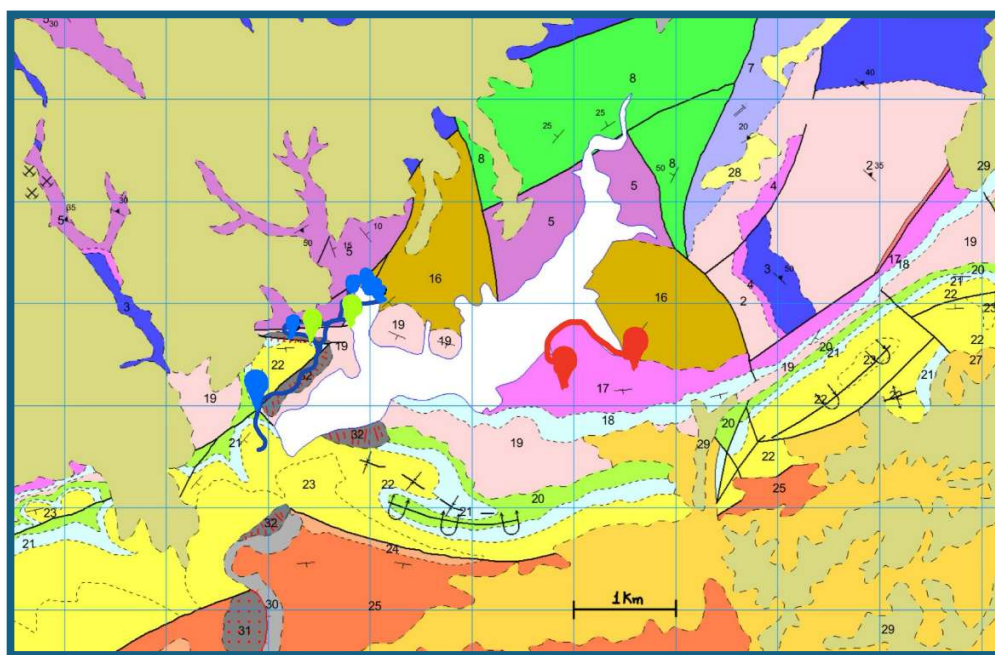


Figura 2: Unidades y estructuras geológicas en los alrededores de Palmaces de Jadraque, junto con los itinerarios seguidos y las paradas principales. Modificado del MAGNA de Hiendelaencina (hojas 460-461).

I.II. Sigüenza

I.II.I. Localización geográfica

Sigüenza (Fig.3) se sitúa en el noreste de la provincia de Guadalajara, dentro de la Cordillera

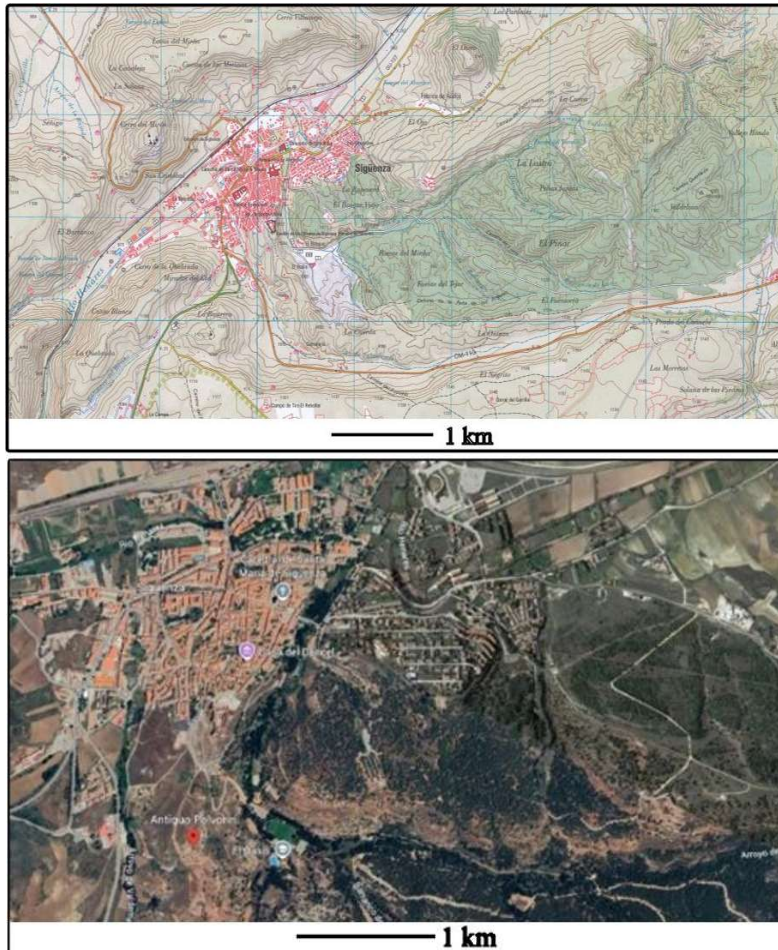


Figura 3: Sigüenza y alrededores. Arriba: modificado del Mapa Topográfico Nacional, 1:25000, hoja 461-IV (Sigüenza). Abajo: modificado de Google Earth

Ibérica, en la subunidad geotectónica Rama Castellana. El núcleo urbano y los principales afloramientos visitados se encuentran en torno a las coordenadas 41.066° N, 2.646° W, dentro del sistema UTM ETRS89, Huso 30N, con una superficie de 92 km² y una altitud media de 1.000 m sobre el nivel del mar. Limita con los municipios de Alcuenza, Guijosa, Bujarrabal, Torremocha del campo y Carabias.

Se integra en la cuenca alta del río Henares, cuyo valle condiciona la morfología del entorno mediante una red de drenaje encajada y laderas de pendiente moderada. El relieve está definido por alternancias de valles fluviales y lomas estructurales controladas por pliegues y fallas. La localidad está conectada mediante la CM-110 y carreteras secundarias con Guadalajara y otras poblaciones del norte provincial.

I.II.II. Contexto geológico

La zona se localiza en una transición estructural entre los relieves del Sistema Central y las cuencas mesozoicas de la Cordillera Ibérica, donde afloran ampliamente materiales del Triásico y Jurásico inferior. Este enclave constituye un sector clave para el análisis de la evolución tectono-sedimentaria asociada a los procesos extensivos mesozoicos y a la reactivación de estructuras heredadas de la orogenia Varisca (Sopeña & Sánchez-Moya, 2008).

El área está dominada por el anticlinal de Sigüenza, una estructura amplia y compleja con superposición de direcciones guadarrámicas e ibéricas, cuyo núcleo expone materiales del Buntsandstein, mientras que hacia los flancos aparecen facies del Keuper y, localmente, dolomías del Jurásico inferior, configurando una sucesión triásica prácticamente completa (Ramos & Sopeña, 1976; Sopeña, 1980).

La sedimentación se desarrolló en un contexto extensional vinculado a la fragmentación de Pangea, con sistemas fluviales entrelazados de alta energía durante el Triásico inferior, ambientes evaporíticos en el Triásico superior y la posterior instalación de plataformas carbonatadas someras en el Jurásico inferior. La evolución mesozoica estuvo controlada por sistemas de cuencas tipo pull-apart y la reactivación polifásica de fallas heredadas (Fernández-Rodríguez, 1991).

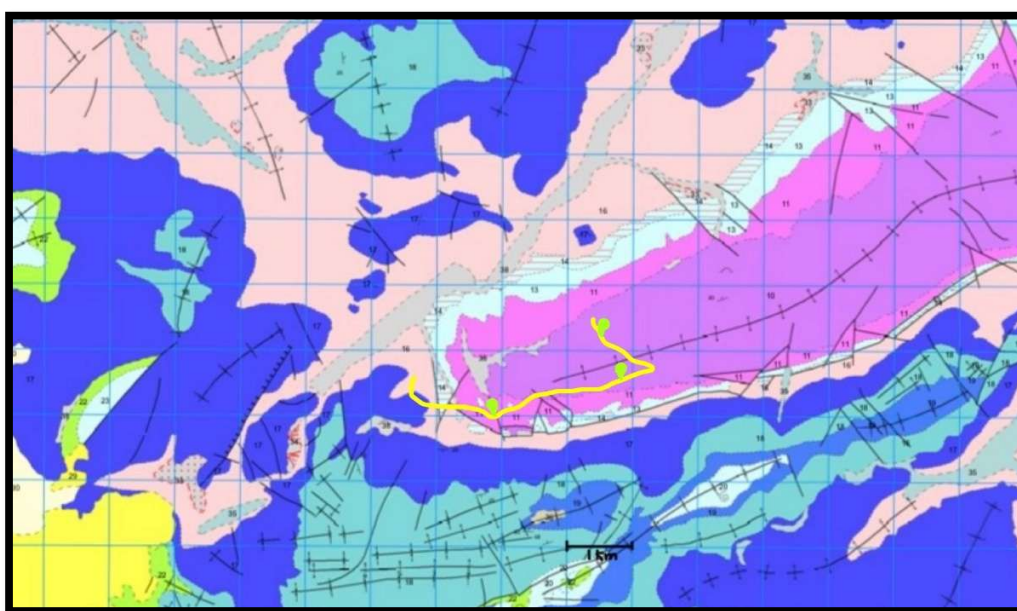


Figura 4: Unidades y estructuras geológicas en los alrededores de Sigüenza, junto con el itinerario seguido y las principales paradas. Modificado del MAGNA de Sigüenza (hoja 461)

I.III. Objetivos

El análisis comparativo de las cuencas de Palmaces de Jadraque y Sigüenza permite evaluar la influencia de distintos contextos tectónicos en la sedimentación detrítica del Pérmico–Cretácico. La integración de datos de campo y laboratorio facilita la correlación de facies y depósitos entre cuencas con regímenes tectónicos contrastados, aportando un modelo representativo de la interacción entre tectónica extensional y sedimentación en el sector central de la Cordillera Ibérica.

II. Características geológicas de las zonas

II.I. Palmaces de Jadraque. Cuenca semigraben del Pérmico.

II.I.I. Sedimentos actuales (Cuaternario)

Los depósitos cuaternarios del Barranco de los Monteros, localizados en el sector meridional del área de estudio, corresponden a acumulaciones aluviales recientes generadas por episodios de escorrentía concentrada en sistemas de drenaje efímeros. Se trata de depósitos no consolidados, constituidos por facies de gravas y arenas dispuestas en cuerpos irregulares.

La fracción gruesa está formada por gravas con moda entre 256–128 mm (-8 a -7ϕ), muy angulosas y de selección muy pobre, configurando depósitos masivos de tonalidades grisáceas a rojizas. Estas características indican un transporte corto y una fuerte contribución de procesos de remoción en masa desde laderas próximas, alimentadas por la erosión de unidades pérmicas y triásicas expuestas. La disminución de la energía del transporte favorece su acumulación local, con puntual de imbricación. El esqueleto está dominado por fragmentos de rocas metamórficas (cuarcitas y gneises), con una relación esqueleto/pasta de 80/20, propia de depósitos clasto-soportados, y matriz arenosa sin cementación.

La fracción arenosa incluye familias de distinto tamaño de grano, con selección muy pobre y redondez angulosa a subangulosa, coherente con un transporte limitado y retrabajo local. Presenta una coloración más anaranjada que las gravas y una relación esqueleto/pasta similar (80/20), aunque con matriz lutítica, lo que indica episodios puntuales de sedimentación en condiciones de menor energía. El esqueleto está compuesto principalmente por cuarzo, micas y fragmentos subordinados de rocas metamórficas.

Se realizó un estudio granulométrico de la fracción arenosa mediante tamizado, utilizando una serie estándar de mallas, que permitió cuantificar la distribución de tamaños y confirmar la muy pobre selección observada en campo. Los resultados (Tabla 1) evidencian la coexistencia de los cinco intervalos clastométricos en proporciones irregulares, característica de sistemas aluviales controlados por pulsos de energía variables. A partir de los datos de pesaje se elaboraron histogramas y curvas de frecuencia relativa y acumulada (Fig. 5), así como la curva acumulada en papel probabilístico (Fig. 6), en la que se distinguen tres superpoblaciones correspondientes a transporte por tracción (88%), saltación (8,5%) y suspensión (3,5%), siendo dominante el transporte tractivo. El depósito presenta un 25,39% de cantos, un 71,15% de granos y un 3,46% de partículas finas, por lo que se clasifica como arena gravosa según Folk (1974). Los índices clastométricos de moda, mediana, media y selección se calcularon empleando las fórmulas de Folk y Ward (1957).

$$Moda = < -2 \phi$$

$$Mediana = \phi_{50} = 0,2 \phi$$

$$Media = \frac{\phi_{16} + \phi_{50} + \phi_{84}}{3} = \frac{(-1,6 + 0,2 + 2,1)\phi}{3} = 0,23\phi$$

$$\begin{aligned} Selección &= \frac{\phi_{84} - \phi_{16}}{4} + \frac{\phi_{95} - \phi_5}{6,6} \\ &= \frac{2,1 - (-1,6)}{4} + \frac{3,6 - (-2,8)}{6,6} = 1,89\phi \end{aligned}$$

Tabla 1: resultados del estudio granulométrico

Intervalos tamices (mm)	Intervalos tamices (ϕ)	Peso retenido (g)	% relativo retenido	% acumulado retenido
>4	<-2	207,6	13,82	13,82
4-2,83	-2-1,5	84,3	5,61	19,43
2,83-2	-1,5-1	89,6	5,96	25,39
2-1,41	-1-0,5	118,8	7,91	33,30
1,41-1	-0,5-0	133,0	8,85	42,15
1-0,71	0-0,5	172,6	11,49	53,64
0,71-0,5	0,5-1	180,3	12,00	65,64
0,5-0,35	1-1,5	130,2	8,67	74,31
0,35-0,25	1,5-2	144,1	9,59	83,90
0,25-0,17	2-2,5	58,1	3,87	87,77
0,17-0,12	2,5-3	54,2	3,61	91,38
0,12-0,08	3-3,5	41,2	2,74	94,12
0,08-0,06	3,5-4	36,3	2,42	96,54
<0,06	>4	52,0	3,46	100
	Total	1.502,3		

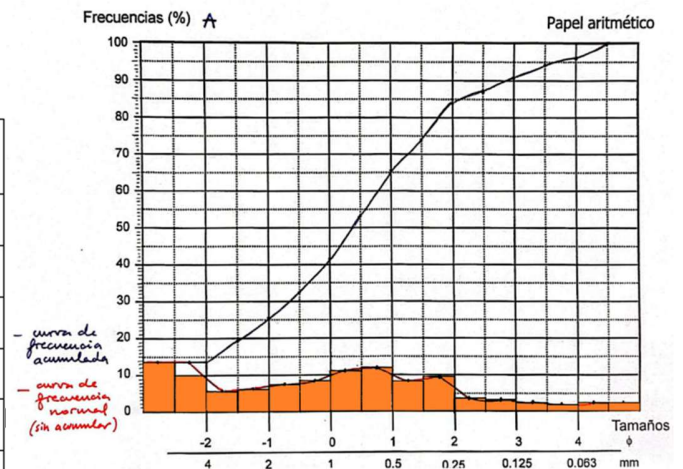


Figura 5: Curvas de frecuencia normal y acumulada

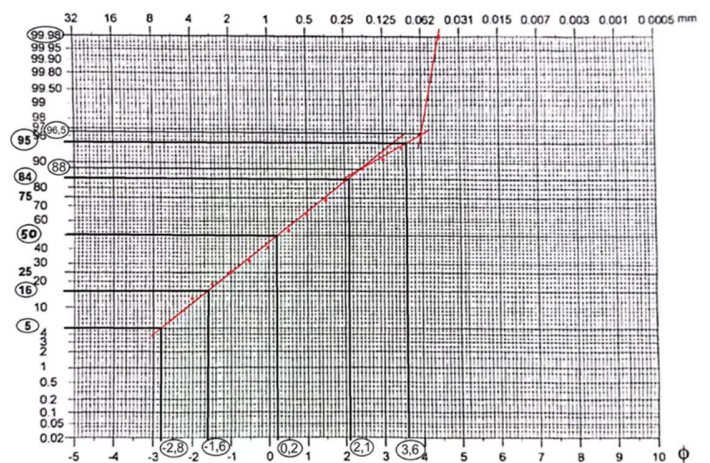


Figura 6: Curva de frecuencia acumulada en papel probabilístico. Representación de tres superpoblaciones.

La combinación de facies indica un ambiente de sedimentación fluvial (corroborado también por los criterios de Visser, 1969) de alta energía, donde predominan flujos concentrados asociados a avenidas episódicas. La ausencia de cementación y la gran angularidad de los clastos reflejan procesos recientes, ligados a la dinámica erosiva activa del barranco. Estos depósitos representan la expresión moderna de los sistemas fluviales que han modelado la cuenca semigraben de Pálmaces desde el Pérmico, ofreciendo un registro directo de los procesos sedimentarios actuales que continúan modificando el relieve.

II.I.II. Rocas Sedimentarias (Pérmico-Triásico-Cretácico)

Rocas detríticas Pérmicas (P4): Las rocas detríticas P4 representan el registro sedimentario inicial asociado al establecimiento de un régimen extensional heredado de la tectónica postvarisca que afectó al borde sureste del Sistema Central. Durante el Pérmico inferior-medio, la región

experimentó una reactivación de fallas variscas con direcciones dominantes NE–SW y ENE–WSW, creando una red de cuencas tipo semigraben donde se acumularon potentes paquetes de conglomerados y areniscas rojas (Sopeña, 1980; Fernández-Rodríguez, 1991). El fenómeno de relajación progresiva dirección Oeste a Este, definieron la pequeña cuenca de Pálmaces, que tiene tres de sus cuatro lados fallado normal. La cuenca se rellenó del material erosionado en los altos topográficos que había provocado el rejuego de las fallas, y dio una rápida acumulación de sedimentos gruesos.

El depósito masivo observado en el campo (Figuras 8 y 9) tenía una potencia aproximada de 120 cm, presentaba una silueta lobular convexa a techo característica. Los cantos eran angulosos y de tamaño (64-32) mm [-6,-5] ϕ . De selección muy pobre, el color de la unidad era rojizo-marrón, como puede observarse en la Figura 7, la muestra de matriz obtenida. El esqueleto estaba compuesto por cantos de cuarzo (Q), feldespato (F), fragmentos de rocas metamórficas (Rm) (cuarcita, gneis, pizarra; coherente con las litologías paleozoicas del Sistema Central) y micas (M),



Figura 7: Muestra de mano 1 – P4, Pálmaces de Jadraque.

y su proporción con la pasta era de casi 50/50. La composición de la matriz era arenosa y lutítica (concretamente formada por caolinita, conocido por datos de difracción de rayos x). Escaso cemento pelicular ferruginoso y confería a la roca el color rojizo. Mediante observación a microscopio determinamos que, por lo menos, la unidad sufrió dos procesos diagenéticos: la hidrólisis de feldespatos y la cementación del pelicular ferruginoso. Se determinó también que había muy poca porosidad intergranular (0-5%). A partir de todas estas especificaciones, la unidad fue clasificada como una parabrecha arenoso-lutítica ferruginosa polimíctica de Q, F, Rm y M.

Este afloramiento corresponde a un flujo gravitacional tipo debris flow, generado por la movilización pendiente abajo de grandes volúmenes de material detrítico mal seleccionado, rico en matriz y parcialmente saturado, lubricado por el agua. El depósito presenta rasgos típicos de flujos no canalizados dominados por gravedad y cohesión, asociados a eventos súbitos de alta energía vinculados a inestabilidad de laderas y precipitaciones intensas en un clima semiárido, posiblemente desencadenados por recarga hídrica abrupta o actividad sísmica relacionada con fallas activas del semigraben. La coloración rojiza apoya la interpretación de condiciones oxidantes propias de ambientes semiáridos (Ramos & Sopeña, 1976). La presencia de estos flujos confirma la existencia de fuertes gradientes topográficos y elevada disponibilidad de sedimento, en coherencia con los modelos sedimentarios propuestos para el borde SE del Sistema Central (Sopeña, 1980; Fernández-Rodríguez, 1991).

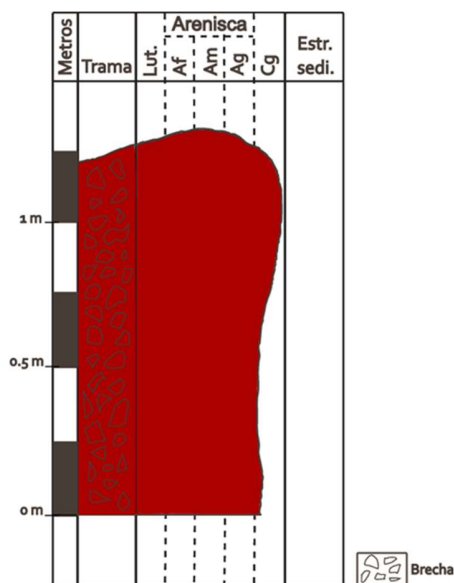


Figura 8: Columna estratigráfica digitalizada P4. Pálmaces de Jadraque.

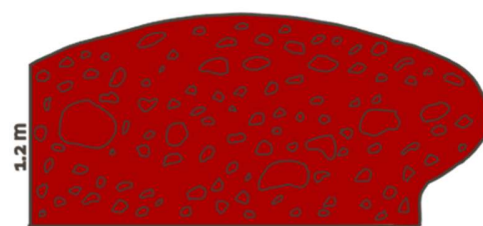


Figura 9: Esquema digitalizado afloramiento P4. Pálmaces de Jadraque.

Rocas detríticas Triásicas (T1): Los depósitos registrados marcan el inicio de la sedimentación mesozoica en la región, configurando un sistema fluvial organizado y maduro, reflejo de la transición hacia un régimen tectónico distensivo asociado al segundo episodio de rifting de la Cordillera Ibérica (Ramos & Sopeña, 1976; Sopeña, 1980). La sucesión analizada es representativa de las facies Buntsandstein en la zona, que presentan conglomerados oligomícticos, areniscas (arcosas) y lutitas.

En nuestra columna (Figura 16), distinguimos cuatro unidades distintas que buzaban notablemente (Figura 17). De muro a techo, son las siguientes:

Unidad 1 – Ortoconglomerado (Fig. 10)



Figura 10: Muestra de mano 1 – T1. Pálmaces de Jadraque.

La unidad de mayor potencia (220 cm), presenta una base erosiva en forma de canal y lags en su interior, que por lo demás se mantiene masivo. La moda del afloramiento es de (32-16) mm [-5,-4]φ, y la de la muestra de mano (Fig. 10) es de (4-8) mm [-2,-3]φ. En la unidad, de color ocre/blanquecino, había también cantos de cuarcita de tamaño superior a la moda, de hasta 90 mm. La selección es muy pobre y las morfologías van de subangulosas a subredondeadas, con la excepción de los feldespatos (subangulosos). El esqueleto cuenta con cantos de cuarzo, feldespato (ortosa rosa) y fragmentos de rocas metamórficas (cuarcita), y su relación con la pasta es de

75/25. Al microscopio petrográfico observamos algo de porosidad (5%), y contactos puntuales entre los clastos. La matriz arenosa y lutítica (la segunda, conformada por illita, y poco abundante), y el cemento ferruginoso (escaso) confieren una tonalidad típica de condiciones oxidantes en ambientes continentales semiáridos (Sopeña, 1980). Siguiendo todas estas especificaciones, la unidad fue clasificada como un ortoconglomerado arenoso-lutítico ferruginoso polimíctico de Rm, Q y F.

Esta unidad representa el relleno de un canal de alta energía, vinculado a episodios de caudal elevado probablemente estacionales, coherentes con un sistema fluvial próximo al área fuente de carácter efímero. Los lags de cantos y posterior gradación positiva, se corresponden con episodios de reactivación del canal.

Unidad 2 – Arenisca de grano grueso (Fig. 11)



Figura 11: Muestra de mano 2 – T1. Pálmaces de Jadraque.

Sobre el conglomerado se dispone un nivel de arenas de reducida potencia (25 cm) en las que, a techo y en su interior se observa algo de laminación cruzada. Los granos, de tamaño grueso (1-0,5) mm $[0,1]\phi$, subangulosos, conforman un depósito rojizo/marrón de selección moderada. Los granos del esqueleto están compuestos por cuarzo, feldespato (ortosa rosa) y micas, en una proporción observada al microscopio petrográfico (Figs. 12 y 13) de aproximadamente 60% de cuarzo y 40% de feldespato. La relación esqueleto/matriz es elevada (80/20) y el contacto entre los clastos es puntual. Hay muy poca matriz lutítica y el cemento es pelicular ferruginoso. La litología es clasificada como una ascosa de grano grueso.

El depósito se corresponde con alguna forma de lecho producida por un evento de menor energía tras el erosivo inicial. Una posible interpretación sería depósitos de barra y lóbulos arenosos dentro de un canal meandriforme.

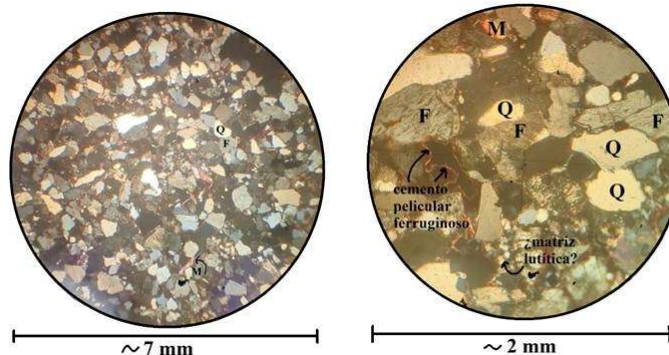


Figura 12: lámina delgada de la unidad 2 - T1. Aumento marrón.

Figura 13: lámina delgada de la unidad 2 - T1. Aumento amarillo.

Unidad 3 – Arenisca de grano fino (Fig. 14)



Figura 14: Imagen muestra de mano 3 – T1.
Pálmaces de Jadraque.

episodios de desbordamiento del canal principal. De nuevo, el color amarillento y el cemento ferruginoso reflejan condiciones de oxidación moderada y secado periódico, compatibles con ambientes subaéreos expuestos en climas cálidos semiáridos (Ramos & Sopena, 1976). Se trata de la fase de menor energía de la columna.

Nivel de 15 cm de potencia, bien seleccionado, de granos subredondeados de tamaño (0,25-0,125) mm [2,3] ϕ y color rojizo/marrón. El esqueleto está compuesto por cuarzo, feldespato (ortosa rosa) y micas. La proporción de cuarzo es mayor a la de feldespato en una relación de 60-40. La relación esqueleto/pasta es elevada (80/20) y los contactos entre los granos son puntuales. Hay matriz lutítica y poco cemento pelicular ferruginoso. La litología es clasificada como una arcosa de grano fino.

Su tamaño fino y la abundancia de matriz lutítica nos hace inferir que el depósito se formara durante

Unidad 4 – Arenisca de grano medio (Fig. 15)



Figura 15: Imagen muestra de mano 4 - T1.
Pálmaces de Jadraque.

migración y acreción de barras (U2), decantación en sobrebanco (U3) y un episodio final retrabajado (U4). Describe un sistema de energía variable bajo un clima cálido-semiárido con fuertes pulsos estacionales. La presencia de cementación ferruginosa, colores oxidantes y la composición clástica concuerdan con las descripciones regionales del Triásico en este sector (Ramos & Sopena, 1976; Sopena, 1980).

El último nivel, de una potencia de 12 cm y color beige, está bien seleccionado y cuenta con granos subredondeados de tamaño medio (0,5-0,25) mm [1,2] ϕ . El esqueleto está compuesto de cuarzo, micas y feldespato, y su relación con la pasta es de 80/20. La matriz es muy escasa. Litológicamente, la unidad se clasifica como una arcosa de grano medio. Representa un posible episodio de reactivación, coherente con la dinámica fluvial estacional de los sistemas triásicos de la zona (Sopena, 1980; Fernández-Rodríguez, 1991).

La secuencia completa U1→U2→U3→U4 parece definir un ciclo fluvial completo: relleno de canal (U1),

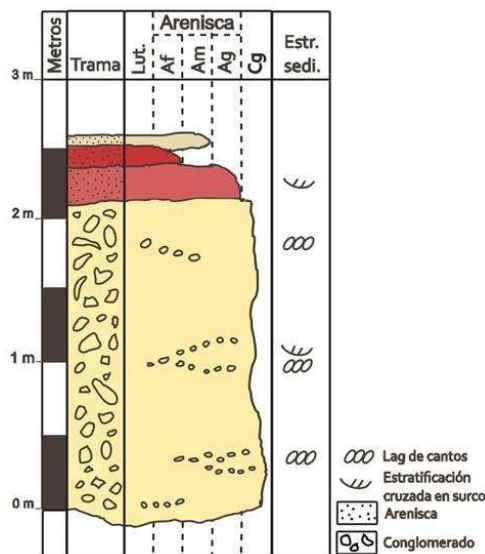


Figura 16: Columna digitalizada de T1 en Pálmaces de Jadraque

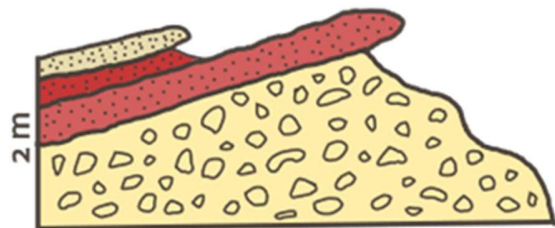


Figura 17: Esquema de afloramiento digitalizado de T1 en Pálmaces de Jadraque.

Rocas detríticas Cretácico (C1): Los depósitos cretácicos (C1) de Pálmaces representan el tercer ciclo sedimentario registrado en la zona, marcando un cambio significativo de los sistemas fluviales semiáridos del Pérmico y las sucesiones triásicas, a un ambiente húmedo estacional con fuerte meteorización química, compatible con un clima tropical a subtropical (Sopeña, 1980).

La unidad de estudio (Fig. 18) tiene una potencia de > 2 m (indeterminable en el campo) y algunos niveles con cantos alineados en su interior indicativos de eventos puntuales de mayor energía dentro de un sistema mayoritariamente arenoso (Fig. 21). El tamaño de los granos es grueso (1-



Figura 18: Imagen de muestra de mano 1 - C1. Pálmaces de Jadraque.

0,5) mm [0,1]φ, con la excepción de los cantos esporádicos de cuarcita, que pueden llegar a 20 mm en la muestra de mano; y son subredondeados. El depósito, de color blanco, tiene una selección de pobre a moderada, y el esqueleto está compuesto por cuarzo, feldespato, fragmentos de rocas metamórficas (cuarcita) y micas. En el microscopio (Figs. 19 y 20) se determina una relación entre el cuarzo y feldespato de 60-40. La relación esqueleto/pasta es de 70/30, no presenta cemento y la composición de la matriz lutítica es caolinita. Conforme a todas estas determinaciones, clasificamos la roca como una arcosa de grano grueso.

La redondez de la cuarcita refuerza la interpretación de sedimentos multirreciclados, coherente con un tercer ciclo deposicional dentro del relleno de la cuenca. El color blanco dominante y el bajo contenido en óxidos de hierro indican meteorización profunda del área fuente y predominio

de procesos de lavado intenso en ambiente húmedo, respaldado por la presencia de caolinita conformando la matriz (producto directo de la hidrólisis de feldespato en ambientes tropicales húmedos). Algunas de las unidades de la zona (no la de estudio) presentaban cemento poiquilítico de calcita que les otorgaba mayor grado de consolidación.

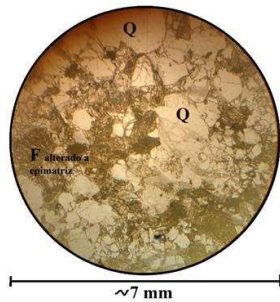


Figura 19: Lámina delgada de la unidad 1 -C1. Aumento marrón.

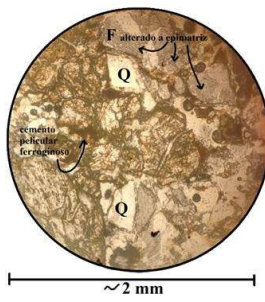


Figura 20: Lámina delgada de la unidad 1 -C1. Aumento amarillo.

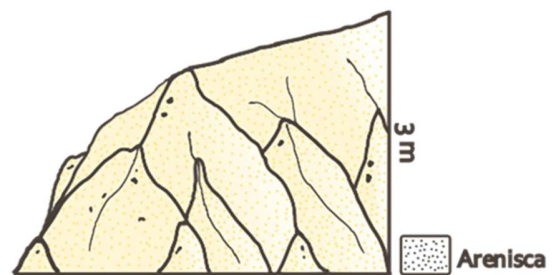


Figura 21: Esquema digitalizado de afloramiento C1. Pálmaces de Jadraque.

II.II. Sigüenza. Cuenca pull-apart (rift) del Mesozoico.

II.II.I. Rocas Sedimentarias (Triásico-Cretácico)

Rocas detríticas Triásicas (T1): Los afloramientos triásicos de Sigüenza corresponden principalmente a las unidades detríticas del Buntsandstein, depositadas durante las primeras fases de distensión post-varisca que afectaron al borde noroccidental de la Cordillera Ibérica (Ramos & Sopeña, 1976; Sopeña & Sánchez-Moya, 2008). Tras la Orogenia Varisca, el área evolucionó hacia un régimen extensional W–E que, durante el Triásico, dio lugar a una cuenca de tipo pull-apart controlada por fallas de desgarre NW–SE, responsables de la geometría y la subsidencia de la cuenca (Varas y Marfil, 2020). En este contexto tectónico activo, los depósitos del Buntsandstein registran una transición desde ambientes aluviales proximales hacia sistemas fluviales entrelazados (braided), caracterizados por conglomerados, areniscas gruesas y niveles lutíticos de inundación.

El relleno basal de la cuenca, actualmente erosionado y visible en forma de barranco, está constituido por un conglomerado amalgamado de cuarcitas y fragmentos metamórficos procedentes del basamento precámbrico y paleozoico (Fig. 22). Este nivel, sin asignación formal a una unidad estratigráfica concreta, se interpreta como un depósito de abanico aluvial proximal desarrollado bajo condiciones climáticas áridas, evidenciadas por la intensa coloración rojiza asociada a procesos de ferruginización diagenética.

A lo largo del itinerario se observa una evolución sistemática en color, granulometría y estructuras sedimentarias, indicativa de una disminución progresiva de la energía del sistema fluvial. Los niveles inferiores están dominados por conglomerados y areniscas gruesas, con clastos de cuarzo muy angulosos y feldespatos de gran tamaño, depositados en canales de alta energía con frecuentes reactivaciones (Fig. 23). La presencia de estratificación cruzada de gran escala indica paleocorrientes dirigidas hacia el E, coherentes con la inclinación del borde occidental de la cuenca hacia el E–SE como resultado de la actividad de las fallas de desgarre.



Figura 22: Cantos amalgamados de cuarcita. Sigüenza. Figura 2312: nivel de reactivación a base de T1.

En los tramos superiores, la sucesión pasa a areniscas medianas y finas con estructuras más organizadas, como estratificación cruzada de bajo ángulo y laminación paralela, representativas de barras arenosas y llanuras de inundación de menor energía. Esta tendencia culmina en niveles arenosos masivos de color anaranjado, con escasa estructura interna, que reflejan un mayor alejamiento del área fuente, reducción de la pendiente y un sistema fluvial más estable y con menor carga detrítica, coherente con un clima árido a semiárido.

Finalmente, algunos afloramientos presentan geometrías artificialmente verticalizadas como resultado de antiguas labores de cantera, lo que modifica la morfología original de los estratos, inicialmente más suaves y redondeados.

Para estudiar todos estos cambios, levantamos dos columnas en las unidades Buntsandstein. En la primera (Fig. 26), más basal, definimos las unidades siguientes:

Unidad 1 – Arenisca de grano medio (Fig. 24)



Figura 24: Imagen de muestra de mano 1 – U1 - T1. Sigüenza.

La unidad, de unos 45 cm de potencia, presenta a base y techo cicatrices erosivas en forma de canal. A base se observa también estratificación cruzada y, a techo, estratificación horizontal. Los granos que la conforman tienen una moda de (0,5-0,25) mm [1,2] ϕ y son subredondeados. La unidad presenta una selección moderada-buena y color beige, con evidencia de procesos de marmorización (rojos y verdes). Estos procesos son indicadores de ambientes de marcada aridez. La composición de los granos del esqueleto es cuarzo,

feldespatos y micas (pocas), con más cuarzo que feldespatos. Su relación con la pasta es elevada (90/10) y supone contactos puntuales entre los clastos, además observamos que aparenta haber más porosidad que matriz (se disgrega con facilidad). La escasa matriz lutítica que hay es epimatriz, producto de la alteración de los feldespatos. También hay poco cemento, que es pelicular ferruginoso. Así, clasificamos la roca como una arcosa de grano medio.

Unidad 2 – Arenisca de grano grueso (Fig. 25)



Figura 25: Imagen de muestras de mano 2 (lag) y 3 – U2 – T1. Sigüenza.

La segunda unidad tiene una potencia muy significativa, de más de 2 m. A base presenta una cicatriz erosiva y un *lag* de cantos que inicialmente consideramos una unidad separada (un ortoconglomerado de cantos finos con cantos centimétricos dispersos), pero que se trata en realidad de un evento de alta energía dentro del depósito. Aparece estratificación cruzada de surco en el interior de la unidad, junto con otros eventos puntuales que marcan un cambio en la energía del agente de transporte (Fig. 27). La moda de los granos que conformaban el depósito es de (2-1) mm [-1, 0]φ, con intercalaciones periódicas de niveles de grano medio. El *lag*, en cambio, presentaba una moda de (4-2) mm [-2, -1]φ, con un centil aproximado de 30 cm. Los cantos de cuarcita de esta unidad presentan tamaños de 5 cm hasta casi llegar al centil del *lag*. Los granos son subangulosos, y la unidad presenta una selección moderada y un color rojizo. La composición de los granos del esqueleto es de cuarzo y feldespatos en la mayoría del depósito. En el *lag*, además de estas composiciones encontramos fragmentos de rocas metamórficas (cuarcita y pizarras). La relación esqueleto/pasta es elevada (90/10), el contacto entre los granos es puntual y hay más porosidad que matriz. La roca se disgrega con facilidad. La escasa matriz lutítica que hay es epimatriz, producto de la alteración de los feldespatos. Existe cemento pelicular ferruginoso en los niveles más rojizos. Sabiendo que la relación cuarzo-feldespatos es aproximadamente 60-40, clasificamos esta roca como una arcosa de grano grueso con un nivel de *lag* en la base.

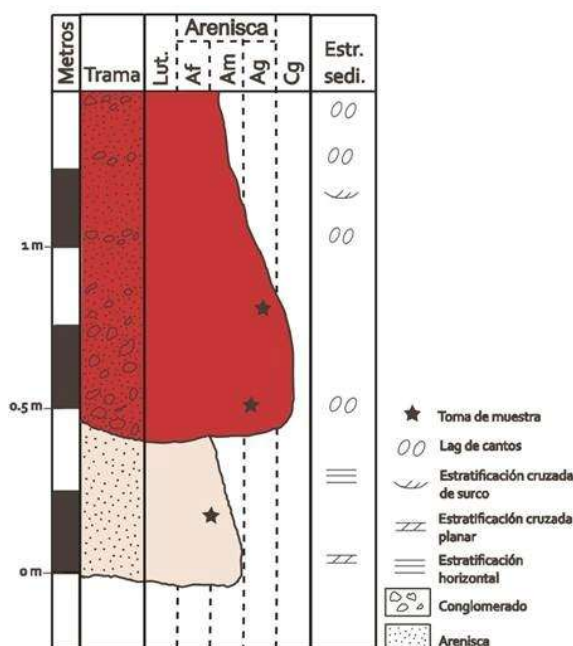


Figura 26: Columna digitalizada T1 (U1-U2). Sigüenza.

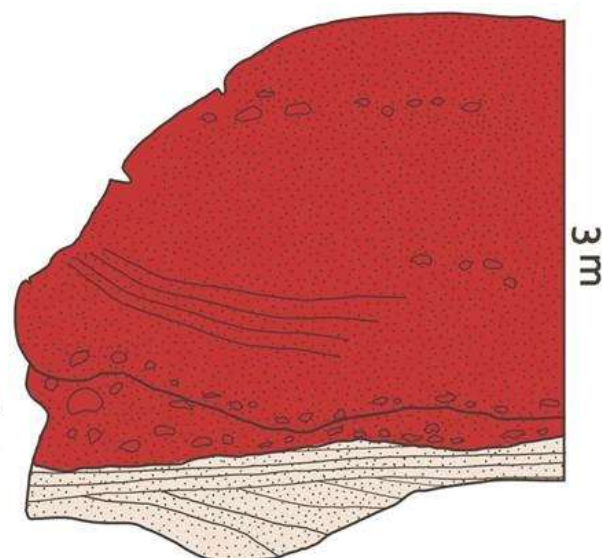


Figura 27: Esquema digitalizado del afloramiento T1 (U1-U2). Sigüenza.

Conforme continuamos andando por la unidad, encontramos un paleosuelo con restos de rizocrecciones (Fig. 28). La lutita que hospedó en su momento las raíces de plantas superiores alrededor de las cuales precipitó carbonato, ha sido erosionada, quedando únicamente el resalte del carbonato. El paleosuelo, que determinamos como un calcisol siguiendo la clasificación de Mack *et al.* (1993), indicaría condiciones de aridez (Badía *et al.*, 2013).



Figura 28: Imagen de rizocrecciones en afloramiento U2-T1. Sigüenza.

Realizamos una segunda columna (Fig. 32), estratigráficamente más arriba que la primera. Definimos las unidades siguientes:

Unidad 3 – Arenisca de grano fino (Fig. 29)



Figura 29: Imagen de muestra 1 – U3 – T1. Sigüenza.

La primera unidad presenta una potencia de 11 cm, con contactos netos tanto a base como a techo, y muestra estratificación cruzada de surco. Es de color rojizo, con selección moderada y granos subangulosos cuya moda se sitúa en (0,25–0,125) mm [2–3]φ. El esqueleto está compuesto mayoritariamente por cuarzo, con feldespato subordinado, concentraciones de Fe y fragmentos de rocas sedimentarias detríticas. La relación esqueleto/pasta es de 85/15, con contactos puntuales entre granos y una porosidad superior al contenido en matriz, aunque la roca no se disgrega fácilmente. La matriz es escasa y de carácter lutítico (epimatriz),

producto de la hidrólisis de feldespatos, y el cemento es pelicular ferruginoso. En conjunto, la unidad se clasifica como una arcosa de grano fino.

Unidad 4 – Lutita (Fig. 30)



La unidad, con 13 cm de potencia y color rojizo, presenta contactos netos a base y techo. El tamaño de las partículas que la conforman es $(0,062-0,031)$ mm $[4,5]\phi$ de moda, la selección es muy buena y la composición de los clastos del esqueleto es indistinguible exceptuando las micas. Clasificamos la litología como una limonita.

Figura 30: Imagen de muestra 1-U4 -T1. Sigüenza.

Unidad 5 – Conglomerado de grano fino (Fig. 31)



Figura 31: Imagen de muestra de mano 1 – U5 – T1. Sigüenza

La unidad superior de la columna presenta la mayor potencia, aproximadamente 120 cm, con un contacto basal neto y estratificación cruzada de surco. Está formada por un depósito de selección pobre y color anaranjado, compuesto por cantos subangulosos de tamaño 4–2 mm (-2 a -1ϕ). El esqueleto está constituido por cuarzo, feldespato y micas, con una relación esqueleto/pasta elevada (80/20), lo que da lugar a contactos puntuales entre clastos. La matriz es arenosa y el cemento pelicular ferruginoso. Internamente se reconocen intercalaciones de areniscas de grano fino, de escasa potencia, que aumentan progresivamente hacia el techo (Figs. 33 y 34). La litología se clasifica como un ortoconglomerado arenoso ferruginoso polimíctico de Q–F–M.

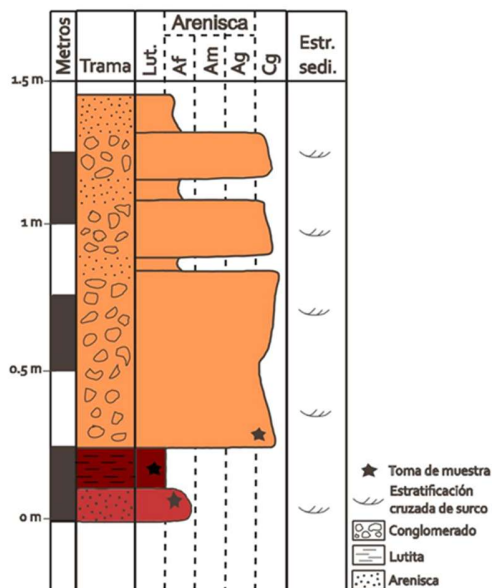


Figura 32: Columna digitalizada de T1 (U3-U4-U5). Sigüenza.

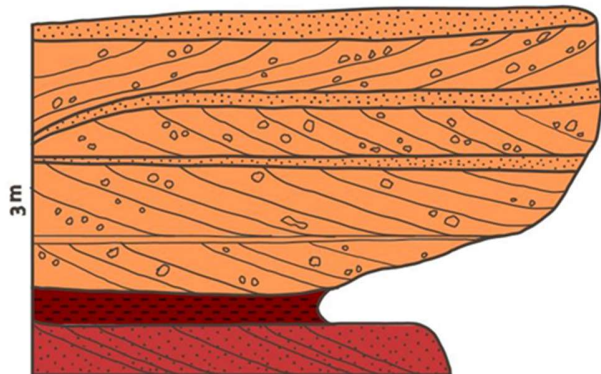


Figura 33: Esquema digitalizado de afloramiento T1 (U3-U4-U5). Sigüenza.



Figura 34: Imagen digital afloramiento T1 (U3-U4-U5).
Sigüenza

Rocas detríticas Cretácico (C1)

Los afloramientos cretácicos de Sigüenza corresponden a la Formación Utrillas, asociada a un episodio extensional del Cretácico inferior con desarrollo de sistemas fluviales, deltaicos y eólicos (Calonge & Rodríguez, 2008). La erosión cenozoica ha eliminado gran parte del registro, preservándose únicamente niveles arenosos en las cotas más elevadas. En este sector, la Formación Utrillas presenta rasgos distintivos vinculados al reciclado del Buntsandstein, con areniscas de marcada variabilidad cromática y composicional. Se reconocen arcosas, cuarzoarenitas y grauvacas, cuya distribución refleja cambios climáticos cíclicos y en la relación aporte/meteorización. La alteración de feldespatos por hidrólisis bajo condiciones cálidas y húmedas indica una transición desde climas áridos triásicos hacia un clima subtropical húmedo durante el Cretácico.

El tramo superior de la sucesión muestra una secuencia característica (Figs. 39 y 40):

1. Nivel blanco (Fig. 35): la unidad presenta una potencia aproximada de 80 cm, variable según el afloramiento, y carácter masivo. Está constituida por granos de cuarzo, con escasa presencia de feldespato, de tamaño muy fino (0,125–0,062 mm; [3–4] ϕ) y subredondeados. Muestra buena selección y una abundante matriz lutítica (epimatriz) compuesta por caolinita e illita. No se observa cemento, y la relación esqueleto/pasta es 60/40. Se clasifica como una grauvaca “arkosic wake” de grano muy fino, interpretada como depositada en sistemas eólicos o fluviales muy maduros. El elevado contenido en caolinita indica meteorización química intensa bajo condiciones climáticas tropicales.



Figura 35: Imagen digital de muestra de mano M1 -C1. Sigüenza.

2. Nivel ocre (Figs. 36 y 37): conformado por dos unidades masivas de arcosas, separadas por un contacto neto, que reflejan una mayor energía y menor grado de meteorización. Ambas presentan buena selección y granos subredondeados. La primera unidad (Fig. 36), de 100 cm de potencia, tiene granos de tamaño fino (0,25–0,125) mm [2,3] ϕ compuestos por cuarzo y feldespato. La relación esqueleto/pasta es aproximadamente 70/30, presenta matriz lutítica y nada de cemento.



Figura 36: Imagen de muestra 2 – C1. Sigüenza.

La segunda unidad (Fig. 37) tiene menor potencia (30 cm) y está conformada por granos de tamaño muy fino (0,125-0,062) mm [3,4] ϕ compuestos por cuarzo, micas y feldespato. Carece de matriz y tiene un color más anaranjado que la otra unidad. Presenta además un cemento carbonático poi quilotópico, y su relación esqueleto/pasta es mayor (85/15)



Figura 37: Imagen de muestra 3-C1. Sigüenza.

3. Nivel ocre-rojizo endurecido (Fig. 38): se observa únicamente en un bloque desprendido, lo que impide una estimación precisa de su potencia, calculada en torno a 1,5 m. Está compuesta exclusivamente por granos de cuarzo subangulosos, de tamaño medio (0,5–0,25 mm; [1–2] ϕ), con selección moderada. Presenta una elevada relación esqueleto/pasta (80/20) y carece de matriz. Se identifican dos tipos de cemento: uno carbonático poi quilotópico y otro pelicular ferruginoso. El conjunto se interpreta como un paleosuelo y se clasifica como una cuarzoarenita de grano medio.



Figura 38: Imagen de muestra 4-C1. Sigüenza.

La alternancia de estos niveles indica ciclicidad climática, con variaciones repetidas en humedad, temperatura, aporte sedimentario y estabilidad de los sistemas fluviales/coluviales.

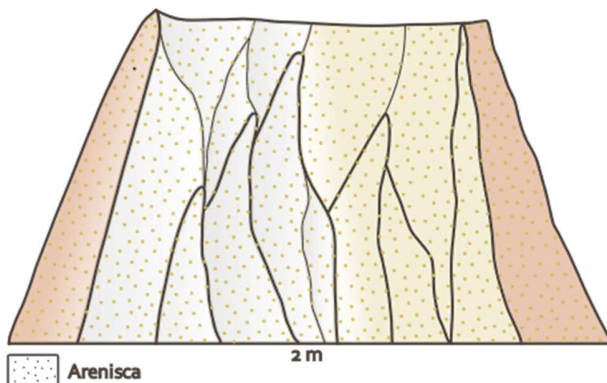


Figura 39: Esquema digitalizado afloramiento C1. Sigüenza



Figura 40: Imagen del afloramiento C1. Sigüenza.

III. Geología Económica/ Patrimonio Geológico Natural / Riesgos Naturales

La geología económica del sector de Pálmaces de Jadraque está condicionada por el carácter detrítico de las sucesiones triásicas y por los procesos diagenéticos desarrollados en ambientes

continentales, que han favorecido la generación de recursos de interés industrial. Destacan los niveles arcósicos y arenas caoliníticas asociados a la Formación Utrillas, resultado de la alteración intensa de feldespatos en condiciones climáticas húmedas. Estos materiales fueron explotados (Fig. 41) durante el siglo XX mediante pequeñas canteras y labores superficiales para la obtención de caolín destinado a la industria cerámica, refractaria y como material de carga. La actividad cesó progresivamente debido al agotamiento local de los niveles explotables y a la menor competitividad frente a yacimientos de mayor extensión y continuidad en otros sectores de la península.



Figura 41: Imagen de antigua zona de explotación minera. Pálmaces de Jadraque.

En Sigüenza, la geología económica está ligada principalmente a la explotación histórica de las areniscas triásicas del Buntsandstein como material de construcción. La catedral, el castillo y gran parte del casco histórico se edificaron con bloques procedentes de canteras locales, aprovechando la buena resistencia mecánica de estas areniscas, cementadas por óxidos de hierro y carbonatos, responsables de su tonalidad rojiza característica. En algunos afloramientos aún se reconocen frentes de cantera asociados a estas labores extractivas (Fig. 43).

Sobre estos materiales se desarrollan procesos de erosión alveolar, especialmente visibles en la fachada meridional de la catedral, originados por la meteorización salina y la circulación de humedad en la red porosa de la arenisca (Fig. 42). Este tipo de alteración, además de afectar a la conservación del patrimonio, aporta información relevante sobre la porosidad y el grado de cementación de las areniscas triásicas empleadas como roca de cantería.



Figura 42: Imagen de erosión alveolar en Catedral de Sigüenza.



Figura 43: Imagen de antigua zona de cantería en Sigüenza.

La comparación entre ambas áreas muestra cómo sucesiones triásicas de origen tectono-sedimentario común pueden generar recursos económicos distintos. En Pálmaces predominan materiales caoliníticos derivados de la alteración de feldespatos en ambientes fluviales húmedos,

de interés para la industria cerámica, mientras que en Sigüenza la presencia de areniscas resistentes favoreció su uso histórico como piedra de construcción. Ambos ejemplos ponen de manifiesto la influencia de los procesos diagenéticos y de la geología regional en la valorización económica de las unidades triásicas y en la organización histórica del territorio.

Conclusiones:

El análisis integrado de las sucesiones detríticas estudiadas en las cuencas de Pálmaces de Jadraque y Sigüenza permite establecer una relación clara entre la madurez textural y composicional de los conglomerados y areniscas, los contextos tectónicos activos, las áreas fuente y las condiciones climáticas que dominaron durante el Pérmico, Triásico y Cretácico.

En Pálmaces de Jadraque se observa una clara evolución en la madurez de los conglomerados desde el Pérmico al Cretácico. Los conglomerados pérmicos (P4) representan el estadio de menor madurez textural y composicional, con clastos muy angulosos, mala selección, abundante matriz y alto contenido en fragmentos líticos metamórficos, indicativos de transporte corto desde relieves paleozoicos próximos del Sistema Central. Se depositaron en abanicos aluviales y sistemas fluviales de alta energía, bajo un fuerte control tectónico extensional en cuencas tipo semigraben y un clima semiárido. Los conglomerados triásicos presentan una madurez intermedia, con mejor selección y mayor redondeamiento, especialmente de cuarcita, reflejando una reorganización del drenaje, menor influencia tectónica directa y un mayor retrabajo fluvial en sistemas entrelazados más estables. Los conglomerados cretácicos constituyen el estadio de mayor madurez, con clastos bien redondeados, mejor clasificación y predominio de cuarzo y cuarcita, asociados a arenas arcósicas ricas en caolinita, cuya génesis implica múltiples ciclos sedimentarios bajo climas cálidos y húmedos, favorables a la alteración química intensa de feldespatos y a una mayor estabilidad tectónica.

La evolución textural observada de cuarcita a lo largo del registro estratigráfico, con un aumento progresivo del redondeamiento y una disminución del tamaño medio de grano, se explica por el retrabajo sucesivo de sedimentos resistentes a lo largo de varios ciclos sedimentarios. La cuarcita, por su elevada competencia mecánica, requiere múltiples episodios de transporte para alcanzar altos grados de redondez, lo que la convierte en un excelente indicador de madurez sedimentaria y reciclado.

En la cuenca de Sigüenza, las areniscas triásicas del Buntsandstein presentan menor madurez textural y composicional, con abundancia de feldespatos, fragmentos líticos y granos angulosos a subangulosos, coherentes con sistemas fluviales de alta energía desarrollados en un contexto tectónico activo tipo pull-apart. Las areniscas cretácicas, en cambio, muestran mayor madurez, con incremento del contenido en cuarzo, mejor selección y mayor redondez, reflejando climas más húmedos, alteración química más intensa y un sistema sedimentario más estable. La comparación entre ambas pone de manifiesto que la madurez textural y composicional no evolucionan necesariamente de forma simultánea: la primera depende principalmente de la energía y distancia de transporte, mientras que la segunda está controlada por el clima y los procesos de alteración química en el área fuente y durante la diagénesis temprana.

Desde el punto de vista económico, los materiales estudiados presentan intereses diferenciados. En Pálmaces, las arenas caoliníticas asociadas a la Formación Utrillas han sido explotadas históricamente para la obtención de caolín, vinculado a la alteración profunda de feldespatos bajo climas húmedos. En Sigüenza, las areniscas triásicas del Buntsandstein han tenido un notable valor como piedra de construcción, empleadas en la catedral, el castillo y el casco histórico.

En conjunto, el estudio comparativo de ambas cuencas confirma que la evolución de la sedimentación detrítica desde el Pérmico al Cretácico está controlada por la interacción entre tectónica extensional, clima y reciclado sedimentario. La progresiva maduración de conglomerados y areniscas refleja el paso desde cuencas intramontañas tectónicamente activas hacia sistemas más estables, con climas más húmedos y una historia sedimentaria prolongada, constituyendo un modelo representativo de la evolución tectono-sedimentaria del sector central de la Cordillera Ibérica.

IV. Aportes de cada autora

Camila: Elaboración de los apartados de Introducción, Geología económica y Conclusiones. Búsqueda, selección y síntesis de bibliografía científica y cartografía geológica (IGN, IGME, MAGNA). Integración de datos de campo y laboratorio en la interpretación final. Participación en el trabajo de campo en Pálmaces de Jadraque.

Isabel: Elaboración del cuerpo descriptivo del trabajo (apartado de características geológicas). Trabajo de campo en Pálmaces de Jadraque y Sigüenza. Realización y análisis de los trabajos de laboratorio (descripciones macro y microscópicas, granulometría y caracterización petrológica). Digitalización de columnas estratigráficas y esquemas de campo.

V. Referencias bibliográficas

Alonso-Zarza, A. M., Sánchez-Moya, Y., Bustillo, M. A., Sopeña, A., & Delgado, A. (2002). Silicification and dolomitization of anhydrite nodules in argillaceous terrestrial deposits: An example of meteoric-dominated diagenesis from the Triassic of central Spain. *Sedimentology*, 49(2), 303–317.

Badía, D., Poch, R. M., Martí Dalmau, C., & García-González, M. T. (2013). Paleoclimatic implications of micromorphic features of a polygenetic soil in the Monegros Desert (NE-Spain). *Spanish Journal of Soil Science, Volume 3, Issue 2*, 95-115.

Calonge, A., & Rodríguez, M. (Eds.). (2008). Geología de Guadalajara (Cap. “Pérmico y Triásico” por A. Sopeña & Y. Sánchez-Moya). Guadalajara: [Editorial/Universidad]. (Consulta en: Dialnet / ResearchGate).

Folk, R.L. 1974. Petrology of Sedimentary Rocks. Hemphill Publishing Company Austin, Texas, pp 26-32.

Folk, R. L., & Ward, W. C. (1957). Brazos River bar [Texas]; a study in the significance of grain size parameters. *Journal of sedimentary research*, 27(1), 3-26.

Instituto Geológico y Minero de España (IGME). (s. f.). Hojas MAGNA / Mapa geológico (hojas relevantes: MAGNA 460 — Hiendelaencina; MAGNA 461 — Sigüenza). Consultado en: IGME cartografía digital.

Mack, G. H., James, W. C., & Monger, H. C. (1993). Classification of paleosols. *Geological Society of America. Geological Society of America Bulletin*, 105(2), 129.

Pérez-Arlucea, M. (1985). Estratigrafía del Pérmico y Triásico en el sector central de la Península Ibérica. Estudios Geológicos, (consulta para correlaciones regionales).

Pérez-González, A., & Portero García, J. M. (1990). Mapa Geológico de España 1:50.000, hoja nº 485 (Valdepeñas de la Sierra). IGME, Madrid. (ejemplo de formato para hojas 1:50.000).

Ramos, A., & Sopeña, A. (1976). Estratigrafía del Pérmico y Triásico en el sector Tamajón–Pálmaces de Jadraque (Guadalajara). *Estudios Geológicos*, 32, 61–76.

Rodríguez, C. F. (1991). Evolución durante el Pérmico inferior de las fallas de la región de Pálmaces de Jadraque–Angón (borde SE del Sistema Central español). *Geogaceta*, 9.

Sánchez-Moya, Y., Muñoz, A., De Vicente, G., & Sopeña, A. (2015). Las cuencas del Pérmico y Triásico en la zona de enlace entre el Sistema Central y la Cordillera Ibérica (Reduca, Geología. Serie Itinerarios Didácticos, 7(2), 1–27). [Itinerario didáctico / guía de campo].

Sopeña, A. (1980). Mapas geológicos del borde sureste del Sistema Central. Cuadernos de Geología Ibérica, 6, 73–96.

Visher, G. S. (1969). Grain size distributions and depositional processes. *Journal of Sedimentary Research*, 39(3).

